MEMORIA DEL PROYECTO: ACADEMIA DE CRIATURAS

Nombre: Daniel Jiménez

Curso: 1ºDAW

Grupo: 1ºDAW

Proyecto: Academia de Criaturas

Repositorio GitHub: https://github.com/danijimeeneez/Proyecto-Daniel-Jimenez-Programacion.git

1. ¿En qué consiste mi proyecto?

Mi proyecto se llama Academia de Criaturas y es un videojuego de rol hecho en Java que funciona mediante la consola.

La idea está inspirada en los juegos de Pokémon, en los que puedes conseguir criaturas, entrenarlas y utilizarlas para combatir contra otros entrenadores.

En mi juego, el jugador empieza eligiendo una criatura entre tres opciones: Charmander, Bulbasaur y Squirtle. A partir de ahí comienza una aventura en la que tiene que conseguir más Pokémon, mejorar sus niveles, explorar diferentes lugares y enfrentarse a varios personajes.

He querido que no sea solamente un juego de combates, sino que también tenga una historia, una tienda, un inventario y diferentes cosas que hacer durante la partida.

El proyecto está desarrollado teniendo en cuenta los contenidos que hemos aprendido durante la primera evaluación de Programación, como las variables, los arrays, los condicionales y los bucles.

2. Objetivo y funcionamiento del juego

El objetivo principal del juego es avanzar por la historia, conseguir criaturas cada vez más fuertes y superar los diferentes combates que aparecen durante la aventura.

La historia tiene varios personajes importantes. El protagonista es Hannibal y su principal rival es Damián, con quien mantiene una relación bastante conflictiva. Durante el recorrido también aparecen los líderes de gimnasio Nereo y Volkar.

2.1. Inicio de la partida

Cuando ejecutas el programa aparece un menú principal con dos opciones:

- Empezar o continuar una partida.
- Salir del juego.

Al empezar, el jugador tiene que elegir su primer Pokémon entre Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Esta elección es importante porque será la primera criatura de su equipo.

2.2. Menú de la aventura

Una vez empezada la partida, aparece un menú con diferentes opciones:

- Continuar con la historia.
- Ver mis criaturas.
- Ir a la tienda.
- Consultar el inventario.
- Preparar el equipo.
- Salir del juego.

Desde este menú se pueden realizar diferentes acciones antes de continuar avanzando por la historia.

2.3. Exploración

Durante la aventura aparecen diferentes lugares que se pueden explorar, como bosques, ruinas, cuevas y lagos.

Al explorar pueden ocurrir distintas cosas. Por ejemplo, el jugador puede encontrar monedas, conseguir caramelos, encontrar algún Pokémon o incluso perder monedas por algún acontecimiento.

Estos sucesos utilizan números aleatorios, por lo que no siempre ocurre lo mismo cuando se explora.

2.4. Combates

Los combates son una de las partes más importantes del juego.

Antes de combatir, el jugador puede preparar un equipo de hasta tres Pokémon. Después, durante el combate, tiene que elegir qué Pokémon utiliza y qué ataque realiza.

Cada Pokémon tiene sus propias estadísticas:

- Vida.
- Ataque.
- Defensa.
- Nivel.

También tienen diferentes ataques, cada uno con una potencia determinada.

El daño depende de las estadísticas de los Pokémon y de la potencia del ataque. Además, se tiene en cuenta el tipo de cada criatura, ya que algunos ataques son más efectivos que otros.

El rival también ataca durante los combates y sus movimientos se eligen de forma aleatoria.

El combate termina cuando uno de los dos equipos se queda sin Pokémon disponibles.

2.5. Subida de nivel

Los Pokémon pueden conseguir experiencia al participar en combates.

Cuando consiguen la experiencia necesaria, suben de nivel y mejoran sus estadísticas.

Los pokemons necesitan 100 de experiencia para subir de nivel por cada nivel el pokemon sube en 3 en las estadisticas vida, ataque, defensa

El nivel máximo es el 100. Cuando un Pokémon llega a ese nivel, ya no puede seguir subiendo.

También se pueden utilizar caramelos para subir de nivel sin necesidad de conseguir experiencia mediante combates.

2.6. Tienda y economía

El juego tiene un sistema de monedas que sirve para comprar caramelos en la tienda.

Hay dos opciones:

- Comprar un caramelo por 10 monedas.
- Comprar una bolsa de 10 caramelos por 80 monedas.

La bolsa sale más barata, ya que comprar diez caramelos por separado costaría 100 monedas.

Los caramelos que compras se guardan en el inventario y puedes utilizarlos cuando quieras. Cada caramelo permite subir un nivel al Pokémon que elijas.

De esta manera, el jugador puede decidir si prefiere gastar sus monedas en caramelos individuales o ahorrar comprando una bolsa.

2.7. Inventario y equipo

El inventario permite consultar los objetos que tiene el jugador, como los caramelos y las monedas.

También existe una opción para preparar el equipo que se utilizará en los combates. Se pueden seleccionar hasta tres Pokémon y el programa controla que no se pueda elegir dos veces el mismo.

Además, durante la aventura hay lugares donde se pueden curar los Pokémon para recuperar su vida y seguir jugando.

2.8. Final de la historia

A lo largo de la aventura aparecen diferentes combates importantes, entre ellos los gimnasios de Nereo y Volkar.

Uno de los enfrentamientos más importantes es el combate final contra Damián.

Si el jugador consigue derrotarlo, la historia termina y el programa finaliza.

Si pierde, el equipo se recupera automáticamente para que pueda volver a intentarlo.

3. Funcionalidades que he añadido

A lo largo del desarrollo he ido añadiendo diferentes funciones para que el juego tuviera más contenido.

Las principales son:

- Elegir un Pokémon inicial.
- Conseguir nuevos Pokémon durante la aventura.
- Consultar los Pokémon del equipo y sus estadísticas.
- Explorar diferentes lugares.
- Encontrar recompensas y acontecimientos aleatorios.
- Combatir contra entrenadores.
- Utilizar diferentes ataques.
- Tener en cuenta los tipos de los Pokémon.
- Conseguir experiencia.
- Subir de nivel y mejorar las estadísticas.
- Comprar y utilizar caramelos.
- Consultar el inventario.
- Preparar un equipo de hasta tres Pokémon.
- Curar los Pokémon en determinados lugares.
- Avanzar por una historia con diferentes personajes y gimnasios.

Al principio la idea era hacer un juego más sencillo, pero mientras lo iba desarrollando se me fueron ocurriendo más cosas que podía añadir. Por eso terminé incorporando la exploración, la tienda, el inventario y un sistema de progresión más completo.

4. Cómo he organizado el código

Para desarrollar el juego he utilizado Java. En esta primera versión he trabajado principalmente dentro de una clase llamada Juego, donde se encuentra el método main y la mayor parte del funcionamiento del programa.

También he utilizado Scanner para poder leer las opciones que introduce el jugador por teclado.

He intentado organizar el código por partes para distinguir los menús, la historia, los combates, la tienda y el resto de funcionalidades.

4.1. Variables que he utilizado

He utilizado diferentes tipos de variables dependiendo de la información que necesitaba guardar.

Tipo de variable	Para qué la utilizo
int	Para guardar niveles, vida, ataque, defensa, experiencia, monedas y cantidades.
String	Para guardar nombres de Pokémon, tipos, ataques y textos.
double	Para almacenar valores numéricos decimales cuando son necesarios.
char	Para guardar algunas opciones introducidas por teclado.
boolean	Para controlar si se ha completado una parte de la historia o si una acción está disponible.

Por ejemplo, utilizo variables enteras para controlar el nivel de cada Pokémon y variables booleanas para saber si el jugador ya ha completado determinados acontecimientos.

4.2. Constantes

También he utilizado constantes para guardar valores que no quiero que cambien durante el juego.

Un ejemplo es:

final int PRECIO_CARAMELO = 10;

Esta constante sirve para indicar cuánto cuesta un caramelo individual.

He utilizado final para que ese valor no pueda modificarse accidentalmente durante la ejecución.

4.3. Condicionales

Los condicionales sirven para que el programa pueda tomar decisiones dependiendo de lo que ocurre.

He utilizado principalmente:

- if para comprobar si se cumple una condición.
- else para indicar qué ocurre cuando no se cumple.
- switch y case para organizar las opciones de los diferentes menús.

Por ejemplo, se utilizan para comprobar si el jugador tiene suficientes monedas para comprar un objeto o si un Pokémon tiene la experiencia necesaria para subir de nivel.

4.4. Bucles

Los bucles permiten repetir instrucciones y son necesarios para que los menús y los combates funcionen correctamente.

He utilizado:

- while, para mantener los menús activos mientras el jugador no salga.
- for, para recorrer los arrays y mostrar la información de los Pokémon.
- do-while, para repetir determinadas acciones hasta que se cumpla una condición.

También he utilizado break para salir de algunos bucles y continue para saltar determinadas instrucciones cuando es necesario.

5. Arrays utilizados

Los arrays son una de las partes más importantes de mi proyecto porque los utilizo para guardar prácticamente toda la información de los Pokémon.

En lugar de crear una variable diferente para cada Pokémon, utilizo arrays para almacenar los datos de todos ellos.

5.1. Arrays de nombres y tipos

Tengo un array llamado nombres, donde guardo los nombres de los Pokémon disponibles.

También tengo otro llamado tipos, donde guardo el tipo de cada uno.

Los dos arrays están relacionados por su posición. Por ejemplo, el Pokémon que está en la posición 0 del array de nombres tiene su tipo correspondiente en la posición 0 del array de tipos.

5.2. Arrays de ataques

Para los ataques utilizo dos arrays:

- nombresAtaques: guarda los nombres de los movimientos.
- potenciaAtaques: guarda la potencia de cada movimiento.

Además, utilizo ataquesPokemon, que es un array bidimensional. En él guardo qué ataques tiene cada Pokémon.

Así puedo saber qué movimientos puede utilizar cada criatura y consultar la potencia que tiene cada uno.

5.3. Array de estadísticas

También tengo un array bidimensional llamado estadisticas.

En él guardo tres datos de cada Pokémon:

Posición	Dato
0	Vida
1	Ataque
2	Defensa

Cada fila corresponde a un Pokémon y cada columna representa una de sus estadísticas.

5.4. Arrays del equipo del jugador

Para guardar los Pokémon que consigue el jugador utilizo varios arrays:

- equipo: guarda qué Pokémon tiene el jugador.
- nivel: guarda el nivel de cada Pokémon.
- experiencia: guarda su experiencia.
- vidaActual: guarda la vida que tiene en ese momento.
- vidaMaxima: guarda su vida máxima.
- bonusAtaque: guarda las mejoras adicionales de ataque.
- bonusDefensa: guarda las mejoras adicionales de defensa.

Todos estos arrays están relacionados mediante las posiciones.

Esto significa que, por ejemplo, si un Pokémon está guardado en la posición 0 del equipo, sus datos también estarán en la posición 0 de los arrays correspondientes.

También utilizo una variable llamada cantidad para saber cuántos Pokémon tiene el jugador.

5.5. Arrays de los combates

Para preparar los combates utilizo otros arrays:

- equipoCombate: guarda los Pokémon seleccionados por el jugador.
- equipoRival: guarda los Pokémon del adversario.
- nivelRival: guarda los niveles de los Pokémon rivales.
- vidaActualRival: guarda la vida que tienen durante el combate.

De esta forma puedo controlar los dos equipos sin mezclar sus datos.

En general, los arrays me han permitido organizar toda la información del juego y trabajar con muchos Pokémon sin tener que crear una variable para cada uno.

6. Pruebas del programa

Para comprobar que el juego funciona correctamente, he preparado diferentes pruebas sobre sus principales funcionalidades.

La idea es comprobar tanto las situaciones normales como los errores que pueden producirse cuando el jugador introduce una opción incorrecta o intenta realizar una acción que no puede hacer.

Prueba	Qué se comprueba
Empezar una partida	Que el juego permite comenzar correctamente.
Elegir Pokémon inicial	Que se añade al equipo el Pokémon seleccionado.
Introducir una opción incorrecta	Que el programa controla las opciones no válidas.

Consultar el equipo	Que aparecen los Pokémon y sus datos.
Comprar un caramelo	Que se descuentan 10 monedas y se añade al inventario.
Comprar una bolsa	Que se descuentan 80 monedas y se añaden 10 caramelos.
Comprar sin monedas suficientes	Que no se permite realizar la compra.
Utilizar un caramelo	Que el Pokémon seleccionado sube un nivel y se consume el caramelo.
Preparar el equipo	Que se pueden seleccionar hasta tres Pokémon.
Repetir un Pokémon	Que no se permite seleccionar dos veces el mismo.
Realizar un combate	Que los ataques y el daño funcionan correctamente.
Subir de nivel	Que se actualizan el nivel y las estadísticas.
Llegar al nivel 100	Que se respeta el nivel máximo.
Ganar a Damián	Que termina la historia y se cierra el programa.

Para acompañar este apartado, añadiré capturas de pantalla de algunas de estas pruebas, como la tienda, el inventario, un combate y la subida de nivel.

7. Problemas que he encontrado

Durante el desarrollo me he encontrado con algunas dificultades, sobre todo porque el juego tiene bastantes datos que controlar al mismo tiempo.

Una de las partes que más trabajo me ha dado ha sido organizar la información de los Pokémon. Cada uno tiene su nivel, experiencia, vida, ataque y defensa, y tenía que conseguir que todos esos datos estuvieran relacionados correctamente. Para solucionarlo he utilizado varios arrays que comparten las mismas posiciones.

Otra parte complicada ha sido hacer funcionar los combates. Tenía que controlar los turnos, los ataques, la vida de cada Pokémon y cuándo terminaba el enfrentamiento. También tenía que evitar que un Pokémon siguiera atacando cuando ya había sido derrotado.

La subida de nivel también ha requerido bastante atención, porque no solo había que aumentar el nivel, sino también actualizar las estadísticas y controlar la experiencia.

Por último, al tener una historia con diferentes lugares y acontecimientos, he tenido que controlar en qué punto se encuentra el jugador para que no pueda avanzar antes de tiempo.

Estas dificultades me han servido para entender mejor cómo funcionan los arrays, los bucles y las condiciones en Java.

8. Mejoras para las siguientes evaluaciones

Aunque el juego ya tiene bastantes funcionalidades, todavía se puede ampliar mucho más.

En la segunda evaluación quiero aprovechar los conocimientos de programación orientada a objetos para organizar mejor el código.

Por ejemplo, podría crear una clase Pokemon para guardar toda la información de cada criatura, como su nombre, tipo, nivel, vida, ataque y defensa. También podría crear clases para los entrenadores y otros personajes del juego.

De esta manera no tendría que depender de tantos arrays diferentes y podría organizar mejor la información.

También podría incorporar herencia y polimorfismo para dar comportamientos diferentes a determinados personajes o elementos del juego.

En la tercera evaluación me gustaría añadir un sistema para guardar las partidas y poder continuar jugando otro día. Para ello podría utilizar ficheros y bases de datos.

También podría utilizar colecciones para gestionar los Pokémon y añadir una interfaz gráfica sencilla si el tiempo lo permite.

9. Conclusión

Con este proyecto he podido poner en práctica muchos de los contenidos que hemos aprendido durante la primera evaluación de Programación.

Al principio iba a ser un juego bastante más sencillo, pero poco a poco he ido añadiendo nuevas funcionalidades hasta conseguir una aventura con diferentes personajes, lugares, combates, Pokémon, tienda e inventario.

Una de las cosas que más he aprendido ha sido a utilizar arrays para guardar y relacionar muchos datos diferentes. También he practicado bastante con los bucles y los condicionales, ya que son necesarios para que funcionen los menús, los combates y la historia.

Estoy bastante satisfecho con el resultado porque he conseguido crear un juego que tiene diferentes posibilidades y que se puede seguir ampliando en las próximas evaluaciones.

Mi idea es continuar trabajando sobre este mismo proyecto durante el curso, mejorando su organización y añadiendo nuevas funcionalidades según vayamos aprendiendo más cosas en clase.